G61-7 Solicitudes de documentos académicos

Modalidad: Pareja | Roles obligatorios: 3

Integrantes: Violeta Agudelo Carmona; Lenin Ospina Lamprea.

Desarrollar una aplicación para solicitar documentos académicos de una institución ficticia. El estudiante consulta los tipos disponibles y registra una solicitud; un revisor decide si procede y secretaría registra la entrega. Este caso reemplaza el proyecto de voluntariado asignado previamente.

Roles y responsabilidades

Rol	Acciones obligatorias
Estudiante	Consulta tipos de documento, crea solicitudes, consulta sus estados y cancela antes de que se inicie la revisión.
Revisor	Consulta las solicitudes recibidas, inicia la revisión y aprueba o rechaza con una observación.
Secretaría	Consulta las solicitudes aprobadas y registra la entrega del documento al estudiante.

Proceso y estados

SOLICITADA → EN_REVISION → APROBADA → ENTREGADA

El revisor puede pasar EN_REVISION a RECHAZADA, indicando el motivo. El estudiante puede pasar su propia solicitud de SOLICITADA a CANCELADA. Los estados ENTREGADA, RECHAZADA y CANCELADA cierran la solicitud.

Reglas de negocio obligatorias

1. Solo se crean solicitudes para tipos de documento habilitados en el catálogo. Un tipo deshabilitado puede mostrarse, pero su acción de solicitar debe estar bloqueada.

2. El período académico solicitado no puede ser posterior a 2026-2. Utilizar una lista de períodos, por ejemplo 2025-1, 2025-2, 2026-1 y 2026-2.

3. El estudiante solo puede cancelar una solicitud propia mientras esté SOLICITADA. No puede modificarla ni cancelarla después de que el revisor inicie la revisión.

4. Solo secretaría registra ENTREGADA y únicamente desde APROBADA. Una solicitud rechazada o cancelada no puede aprobarse ni entregarse.

G61-7 Implementación y aceptación

Información remota por HTTP

Consumir un catálogo JSON de tipos de documento con id, nombre, descripción y habilitado. Puede publicarse en MockAPI o en un endpoint preparado por el equipo. Incluir al menos ocho tipos ficticios, con uno deshabilitado, y manejar cargando, datos, vacío, error y reintento.

Datos del proceso

Perfiles de usuarios y solicitudes con id estable, uid del estudiante, tipo de documento, período académico, observación del estudiante, estado, observación de revisión, fechas de creación y actualización y datos de entrega. Conservar también la información necesaria para identificar los cambios pendientes de sincronización.

Operación local y sincronización

Guardar primero la solicitud en Drift y mostrarla pendiente. Intentar enviarla a Firestore; si falla la conexión, conservarla y permitir reintentar. Reutilizar el mismo identificador para evitar duplicados. Un reintento de creación no puede reemplazar una revisión o entrega posterior. La revisión y la entrega se realizan con conexión; los otros roles ven el resultado mediante recarga explícita o escucha.

Vistas funcionales

Catálogo de documentos y formulario de solicitud, mis solicitudes con detalle, bandeja del revisor y bandeja de secretaría. Las bandejas pueden reutilizar la misma pantalla con acciones según el rol. SharedPreferences conserva el último filtro de estado seleccionado.

Límites del alcance

Se registra el trámite y su entrega como una simulación académica. No se exige generar el documento PDF solicitado, subir archivos, emitir certificados reales, enviar correos, cobrar, validar identidad ni integrar un sistema universitario. Tampoco se requieren cupos, horarios, cálculo de horas, dashboard ni módulos adicionales. Se conservan Authentication, tres roles, reglas Firestore, Repository, Drift, HTTP/JSON, sincronización, Crashlytics, QA y APK release según los lineamientos comunes.

Escenarios de aceptación

1. Un tipo deshabilitado o un período posterior a 2026-2 impide crear la solicitud.

2. Guardar sin conexión, reiniciar y reintentar conserva la solicitud y no crea duplicados.

3. El estudiante puede cancelar una solicitud propia SOLICITADA, pero no una que esté EN_REVISION.

4. Secretaría no puede entregar una solicitud sin aprobación. Revisor aprueba, secretaría entrega y el estudiante consulta el estado final.

Documentar estos escenarios en la matriz de QA y completar las pruebas comunes de autenticación, acceso por rol, cambio de cuenta, HTTP, persistencia, sincronización, Crashlytics y APK release.